LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 4 SKS
  Tempat : L-MM
  Hari, tanggal : Jumat, 3 April 2026
  Jam : 12.30-15.30
  Topik praktikum : Modul-4

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani
  NIM : 103112430043
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Penjelasan**

  Dalam simulasi ini, setiap hero memiliki atribut seperti HP, mana, dan damage. Hero dapat menyerang hero lain, yang akan mengurangi HP musuh sesuai dengan damage yang dimiliki. Jika HP musuh mencapai 0, hero tersebut dianggap kalah. Selain itu, hero dapat menggunakan skill dengan mengurangi mana sebanyak 25 dan memberikan damage dua kali lipat dari serangan biasa, atau melakukan penyembuhan (regen) untuk menambah HP sebanyak 15, tetapi tidak lebih dari 100. Status hero akan menunjukkan ALIVE jika HP lebih dari 0 dan DEAD jika HP 0. Semua perubahan seperti HP, mana, dan damage hanya bisa dilakukan melalui metode, memastikan sistem tetap konsisten.

- **Algoritma**

1. Inisialisasi Hero:
   - Input data hero dengan atribut: nama, HP, mana, dan damage.
   - Validasi agar HP, mana, dan damage hero berada dalam batas yang ditentukan.
2. Menampilkan Status Awal:
   - Tampilkan informasi awal hero: nama, HP, mana, damage, dan status (ALIVE atau DEAD).
3. Proses Pertarungan:
   - Hero 1 menyerang Hero 2: Kurangi HP Hero 2 sesuai damage Hero 1.

    - Jika HP Hero 2 ≤ 0, set HP Hero 2 = 0.
- Hero 2 menggunakan skill:
    - Jika mana cukup (≥ 25), kurangi mana 25 dan beri damage 2x dari damage biasa pada Hero 1.
    - Jika mana kurang dari 25, skill tidak bisa digunakan.
- Hero 1 melakukan regen:
    - Tambah HP Hero 1 sebanyak 15, tapi pastikan tidak lebih dari 100.

4. Menampilkan Status Setelah Pertarungan:
    - Tampilkan status kedua hero setelah aksi selesai.
5. Cek Pemenang:
    - Jika HP salah satu hero = 0, hero tersebut kalah.

- **Kode Program & Penjelasan**

Hero.java

```
public class Hero {
    private String nama;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
        this.nama = nama;
        if (hp < 0) {
            this.hp = 0;
        } else if (hp > 100) {
            this.hp = 100;
        } else {
            this.hp = hp;
        }

        if (mana < 0) {
            this.mana = 0;
        } else if (mana > 100) {
            this.mana = 100;
        } else {
            this.mana = mana;
```

```
    }

    if (damage < 0) {
        this.damage = 0;
    } else if (damage > 15) {
        this.damage = 15;
    } else {
        this.damage = damage;
    }
}

public void menyerang(Hero musuh) {
    if (this.hp > 0) {
        musuh.terimaSerangan(this.damage);
    }
}

private void terimaSerangan(int damage) {
    if (this.hp - damage < 0) {
        this.hp = 0;
    } else {
        this.hp = this.hp - damage;
    }
}

public void menggunakanSkill(Hero musuh) {
    if (this.hp > 0 && this.mana >= 25) {
        this.mana -= 25;
        musuh.terimaSerangan(this.damage * 2);
    }
}

public void regen() {
    if (this.hp < 100) {
        this.hp = this.hp + 15;
        if (this.hp > 100) {
            this.hp = 100;
```

```
            }
        }
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("Nama  : " + this.nama);
        System.out.println("HP    : " + this.hp);
        System.out.println("Mana  : " + this.mana);
        System.out.println("Damage: " + this.damage);
        System.out.println("----------------------------");
    }

}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Hero claude = new Hero("Claude", 100, 60, 12);
        Hero granger = new Hero("Granger", 90, 70, 15);

        System.out.println("==== Status Awal ====");
        claude.tampilkanStatus();
        granger.tampilkanStatus();

        System.out.println("==== Terjadi battle! ====");
        System.out.println("Claude menyerang Granger");
        claude.menyerang(granger);

        System.out.println("Granger menggunakan SKILL ke Claude");
        granger.menggunakanSkill(claude);

        System.out.println("Claude melakukan HEAL");
        claude.regen();

        System.out.println("==== Status Setelah Pertarungan ====");
        claude.tampilkanStatus();
```

```
        granger.tampilkanStatus();
    }
}
```

Program ini mensimulasikan pertarungan antara dua hero dengan atribut seperti nama, HP, mana, dan damage. Setiap hero diinisialisasi dengan data awal melalui konstruktor, yang memastikan nilai HP, mana, dan damage sesuai dengan batas yang ditetapkan. HP dan mana berada di antara 0 dan 100, sedangkan damage berada di antara 0 hingga 15.

Hero dapat melakukan berbagai aksi dalam pertarungan, seperti menyerang hero lain, yang mengurangi HP musuh berdasarkan damage yang dimiliki. Selain itu, hero juga bisa menggunakan skill yang memakan mana 25 dan memberikan damage dua kali lipat, atau melakukan penyembuhan (regen) untuk menambah HP sebesar 15, asalkan HP belum mencapai 100. Setiap perubahan pada atribut dilakukan dengan menggunakan metode untuk memastikan data tetap valid dan terjaga.

Setelah pertarungan, program akan menampilkan status kedua hero, termasuk HP, mana, damage, dan status (ALIVE atau DEAD). Pemenang ditentukan jika salah satu hero memiliki HP 0. Semua perubahan data hero dilakukan melalui metode, menjaga integritas dan konsistensi sistem dengan mencegah akses langsung ke atribut.

- **Hasil Running Program**

```
PS C:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani> cd "c:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_
Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani\Minggu 4\" ; if ($?) { javac Main.java } ; if ($?) { java Main }
==== Status Awal ====
Nama   : Claude
HP     : 100
Mana   : 60
Damage: 12
----------------------------
Nama   : Granger
HP     : 90
Mana   : 70
Damage: 15
----------------------------
==== Terjadi battle! ====
Claude menyerang Granger
Granger menggunakan SKILL ke Claude
Claude melakukan HEAL
==== Status Setelah Pertarungan ====
Nama   : Claude
HP     : 85
Mana   : 60
Damage: 12
----------------------------
Nama   : Granger
HP     : 78
Mana   : 45
Damage: 15
----------------------------
PS C:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani\Minggu 4>
```